発展　第20回　国語演習　授業プリント

中学受験　国語　90分　長文　説明文「まちがえる目のかしこさ」

今日のめあて

一　漢字と四字熟語を、書けるところまで確実に覚える。

二　傍線部の前後十行から根拠をさがし、消去法で選択肢を選べるようになる。

授業の流れ

1　漢字テスト（書き取り十問・読み十問）……10分

2　語句テスト（四字熟語）……10分

3　1・2の答え合わせ、まちがえた問題の直し……5分

4　消去法の解き方ガイドを読む……5分

5　長文を読む（傍線部に注意しながら）……15分

6　問一～問三　消去法ワークシート……30分

7　長文の答え合わせ・解説……15分

今日の得点

漢字テスト　／20

語句テスト　／15

長文（問一～問三）　／3

ふり返り

今日わかったこと・次に気をつけること

よくひっかかった×の種類（A～F）

月　日

名前

1　漢字テスト

発展　第20回　目標時間10分

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　ケンキョな態度で学ぶ。

2　秋に米のシュウカクを祝う。

3　病気がカイホウに向かう。

4　ひときわイサイを放つ作品。

5　計画のゼヒを問う。

6　ソウゴに助け合う。

7　キョウイ的な記録が出る。

8　コンキョのないうわさ。

9　自分の考えをユウベンに語る。

10　体内にウイルスがセンプクする。

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　手で拍子をとる。

12　造作もなく解いてしまう。

13　疾病を予防する。

14　市井の人々の暮らし。

15　作家の直筆の原稿。

16　お茶を一杯所望する。

17　うわさが世間に流布する。

18　料理の極意を学ぶ。

19　破れた服を繕う。

20　旗が風に翻る。

月　日

名前

得点　／20

2　語句テスト（四字熟語）

発展　第20回　目標時間10分

■四字熟語　意味を手がかりに、□に漢字を入れて四字熟語を完成させなさい。（答えは四字すべて書きなさい）

1　清廉□□
心が清く、やましいところがまったくないこと。

2　□□盛衰
栄えたりおとろえたりすること。

3　意□□合
たがいの気持ちや考えが、ぴったり合うこと。

4　粉□□身
力の限り、一生けんめいに努力すること。

5　竜□蛇□
始めは勢いがよいが、終わりはふるわないこと。

6　大義□□
行動のよりどころとなる、正当な理由。

7　羊□□肉
見かけは立派だが、中身がともなわないこと。

8　新□気□
新しく現れて、勢いがさかんなこと。また、その人。

9　明□□水
心にくもりがなく、静かに落ち着いていること。

10　□洋□衷
日本風と西洋風を、ほどよく取り合わせること。

11　□離□裂
ばらばらで、筋道が立っていないこと。

12　□□自若
落ち着いていて、何があっても少しも動じないようす。

13　□□曲折
事情がこみいっていて、いろいろと変化すること。

14　□羅万□
この世に存在するすべてのもの。

15　換骨□□
先人の作品の発想や形式を生かしながら、新しい独自の作品を作ること。

月　日

名前

得点　／15

消去法の解き方ガイド

長文の選択問題は「根拠をさがす→選択肢を区切る→×を消す」

ステップ1　範囲を決める

傍線部が何行目にあるかを確認し、その前後十行を［　］で囲みます。答えの根拠（理由・気持ち・言いかえ）は、ほとんどがこの範囲の中にあります。

ステップ2　根拠に線を引く

設問が聞いていること（理由？　気持ち？　どういうこと？）に合う部分を、範囲の中からさがして線を引きます。「だから」「つまり」「～からだ」などのつなぎ言葉や、人物の行動・せりふに注目しましょう。

ステップ3　選択肢を区切る

選択肢を「／」で二～四つに区切ります。区切った一つずつを本文と照らし合わせ、合っていれば○、ちがえば×、本文に書いていなければ×をつけます。

ステップ4　×を消して、残ったものが答え

一か所でも×がある選択肢は答えになりません。×の種類（左の表）を書きこんでおくと、自分がよくひっかかるパターンがわかります。

■×の種類（ひっかけのパターン）

A　**本文に書いていない**……本文のどこにも書かれていないことがまざっている。

B　**本文と反対のことを言っている**……本文と反対の内容になっている。（うれしい⇔くやしい　など）

C　**言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など）**……「必ず」「すべて」「どんなときも」「～だけ」など、本文より強く言いきっている。

D　**人物（だれが）のとりちがえ**……その気持ちや行動をしたのは、別の人物である。

E　**理由・つながりがちがう**……書かれている内容は本文にあるが、理由やつながり方がちがう。

F　**時・場面がずれている**……別の場面（前やあと）の気持ち・できごとを持ちこんでいる。

※正解の選択肢は、本文の言葉をそのまま使わず「言いかえ」ていることが多いです。言葉が同じかどうかではなく、内容が同じかどうかで判断しましょう。

月　日

名前

説明文「まちがえる目のかしこさ」　本文

（1／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

同じ長さの二本の線をかき、一方の両はしには外向きの矢羽を、もう一方には内向きの矢羽をつける。すると、二本の線はちがう長さに見える。定規で測って同じだとたしかめたあとでも、見え方は少しも変わらない。このように、実際とはちがって見える現象を「錯覚」とよぶ。多くの人は、錯覚を「目のまちがい」や「脳の失敗」だと考えているだろう。しかし、私たちがものを見るしくみを調べていくと、その考え方は少し見直す必要があることがわかってくる。

まず、目に入ってくる情報は、思っているほど完全なものではない。目のおくにある網膜は、光を受けとる平らな膜のようなものだ。そこに映るのは、奥行きのある世界を一枚の面に写しとった像であり、遠近の情報はそのままの形では残っていない。脳は、この不完全な像に、物の重なりや影のつき方、これまでの経験といった手がかりを組み合わせて、「目の前の世界はおそらくこうなっているはずだ」と推測していると考えられている。

明るさの感じ方にも、同じようなはたらきが見られる。白い紙は、うす暗い部屋の中でも白く見え、黒い紙は、真昼の日なたに置いても黒く見える。ところが、目に届く光の量をはかってみると、日なたの黒い紙のほうが、暗い部屋の白い紙よりも多くの光を返していることがある。それでも白は白、黒は黒に見えるのは、脳が光の量をそのまま受けとるのではなく、まわりとの比べ方や照明の具合を差し引いて、「物そのものの色」を見つけ出そうとしているからだ。

①私たちが見ているのは、目に届いた光そのものではなく、脳が組み立てた答えなのである。

そう考えると、錯覚がなぜ起こるのかも見えてくる。たとえば、影の中にあるようにかかれた灰色の四角は、日なたにあるようにかかれた同じ灰色の四角よりも明るく見える。これは、脳が「影の中なら、本当はもっと明るい物のはずだ」と判断し、影の暗さを差し引いているためだと考えられる。現実の世界であれば、この判断は

月　日

名前

説明文「まちがえる目のかしこさ」　本文

（2／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

たいてい正しい。錯覚をひき起こす図形の多くは、ふだんの生活で役に立っている推測のしくみが、紙の上の特別な条件でもそのままはたらくように作られているのだ。

②だとすれば、錯覚は、脳がうまくはたらいていることのあかしだともいえる。もし脳が、目に届いた光の量をそのまま感じとるだけだったら、どうなるだろうか。雲が太陽をかくすたびに物の色が変わって見え、木かげに入っただけで、さっきまで見ていた物と同じ物だとわからなくなってしまうかもしれない。私たちは、かぎられた情報からすばやく「答え」を出せるおかげで、変わりつづける光の中でも、安定した世界を見ていられるのである。

生き物にとっては、時間をかけて正確に見ることよりも、少しの手がかりからすばやく判断することのほうが、生きのびるうえで役に立つ場面も多かったはずだ。草むらの細長い影をヘビだと思ってとびのくことは、まちがいであっても、あとで笑えばすむ。見のがして本当にかまれるよりは、ずっとよい。脳の推測のしくみは、こうした事情のもとで形づくられてきたのではないかと考えられている。

もっとも、錯覚がいつも害のないものだというわけではない。まわりの地形の見え方によって、ゆるい下り坂が上り坂のように見える場所があり、運転する人がスピードの出しすぎに気づきにくくなることもある。一方で、錯覚を役立てる工夫もある。道路に引かれた線の間かくを少しずつせまくしていくと、運転する人は実際よりも速く走っているように感じ、自然とスピードを落とすといわれている。錯覚は、ときに危険の原因となり、ときに安全のための道具ともなるのである。

③錯覚は失敗か、それとも工夫か。その答えは、どちらか一方には決められない。錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであり、同時に、その推測がいつも正しいとはかぎらないことを教えてくれるものでもある。だからこそ大切なのは、自分の見ている

月　日

名前

説明文「まちがえる目のかしこさ」　本文

（3／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

ものが、脳の組み立てた答えであるということを知っておくことだろう。「この目で見たのだから、まちがいない」と思いこまずに、ときには立ち止まってたしかめる。錯覚は、そのような慎重さを、私たちに思い出させてくれるのである。

月　日

名前

問一　内容説明

説明文「まちがえる目のかしこさ」　消去法ワークシート

傍線部①「私たちが見ているのは、目に届いた光そのものではなく、脳が組み立てた答えなのである。」とありますが、どういうことですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部①は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠 行目
ア　目に届く光は不完全なので、□／脳はいつも実際とはちがうまちがった像をつくり出し、□／私たちはそれを本物だと信じこんでいるということ。□		
イ　白い紙が暗い部屋でも白く見えるのは、□／目が光の量を正確にはかり、□／その量のとおりに色を感じているからだということ。□		
ウ　脳は、目に届いた光の情報をそのまま使うのではなく、□／これまでの経験だけをもとにして、□／見えるはずの世界を思いえがいているということ。□		
エ　脳は、目に届いた光の量をそのまま感じるのではなく、□／まわりとの比べ方や照明の具合などの手がかりを使って、□／物そのものの姿を推測しているということ。□		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問二　理由

説明文「まちがえる目のかしこさ」　消去法ワークシート

傍線部②「だとすれば、錯覚は、脳がうまくはたらいていることのあかしだともいえる。」とありますが、筆者がこのようにいえるのはなぜですか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部②は（　　）行目にある。
↓根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

	種類	根拠 行目
ア　錯覚が起こるのは、□／脳がつかれて推測のしくみがうまくはたらかなくなったときであり、□／それに気づけば脳を休ませることができるから。□		
イ　錯覚は、□／ふだんの生活で正しい答えをみちびいている脳の推測のしくみが、□／特別な条件でもそのままはたらいた結果として起こるものだから。□		
ウ　錯覚が起こると、□／脳は自分のまちがいにすぐ気づいて、□／正しい見え方に直すことができるから。□		
エ　生き物にとっては、□／時間をかけて正確に見ることがもっとも大切であり、□／錯覚はそのための練習になっているから。□		

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

問三　本文の内容に合うもの

説明文「まちがえる目のかしこさ」　消去法ワークシート

傍線部③「錯覚は失敗か、それとも工夫か。」とありますが、錯覚についての筆者の考えとして、本文の内容に合うものとして最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ステップ1　傍線部③は（　　）行目にある。
→根拠をさがす範囲は（　　）行目～（　　）行目。本文のこの範囲を［　］で囲もう。

ステップ2　範囲の中から根拠をさがして線を引こう。
根拠は（　　）行目～（　　）行目。
根拠を書きぬこう。

ステップ3　選択肢を区切って、□に○か×を書こう。×があれば種類（A～F、ガイド参照）と、本文の何行目とちがうかを書こう。

ア　錯覚は脳のすぐれたはたらきの表れなので、□／人間にとって害になることはなく、□／むしろ積極的に利用していくべきである。□	種類	根拠	行目
イ　錯覚は脳の推測がまちがった結果にすぎないので、□／訓練によって錯覚を起こさないようにすれば、□／世界をより正確に見られるようになる。□	種類	根拠	行目
ウ　錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであると同時に、□／その推測がいつも正しいとはかぎらないことも示しているので、□／見たものを思いこみで信じきらない慎重さが大切である。□	種類	根拠	行目
エ　錯覚は危険の原因にも安全の道具にもなるので、□／自分の目で見たものはすべて信じず、□／必ず機械ではかった結果だけをたよりにするべきである。□	種類	根拠	行目

ステップ4　×のない選択肢が答え

答え

月　日

名前

発展　第20回　解答・解説（先生用）

ここから後ろは切りはなして、答え合わせのときに使ってください。

- 漢字テスト　解答
- 語句テスト　解答
- 長文　解答・解説（選択肢ごとの×の部分・×の種類・根拠の行）
- 長文　解答用本文（根拠に網かけ・前後十行の範囲つき）

月　日

名前

1　漢字テスト　解答

発展　第20回

■漢字の書き取り　――線部のカタカナを漢字に直しなさい。

1　ケンキョな態度で学ぶ。　謙虚
2　秋に米のシュウカクを祝う。　収穫
3　病気がカイホウに向かう。　快方
4　ひときわイサイを放つ作品。　異彩
5　計画のゼヒを問う。　是非
6　ソウゴに助け合う。　相互
7　キョウイ的な記録が出る。　驚異
8　コンキョのないうわさ。　根拠
9　自分の考えをユウベンに語る。　雄弁
10　体内にウイルスがセンプクする。　潜伏

■漢字の読み　――線部の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

11　手で拍子をとる。　ひょうし
12　造作もなく解いてしまう。　ぞうさ
13　疾病を予防する。　しっぺい
14　市井の人々の暮らし。　しせい
15　作家の直筆の原稿。　じきひつ
16　お茶を一杯所望する。　しょもう
17　うわさが世間に流布する。　るふ
18　料理の極意を学ぶ。　ごくい
19　破れた服を繕う。　つくろう
20　旗が風に翻る。　ひるがえる

月　日

名前

2　語句テスト（四字熟語）　解答

発展　第20回

■四字熟語　意味を手がかりに、□に漢字を入れて四字熟語を完成させなさい。（答えは四字すべて書きなさい）

1　清廉潔白（せいれんけっぱく）
心が清く、やましいところがまったくないこと。

2　栄枯盛衰（えいこせいすい）
栄えたりおとろえたりすること。

3　意気投合（いきとうごう）
たがいの気持ちや考えが、ぴったり合うこと。

4　粉骨砕身（ふんこつさいしん）
力の限り、一生けんめいに努力すること。

5　竜頭蛇尾（りゅうとうだび）
始めは勢いがよいが、終わりはふるわないこと。

6　大義名分（たいぎめいぶん）
行動のよりどころとなる、正当な理由。

7　羊頭狗肉（ようとうくにく）
見かけは立派だが、中身がともなわないこと。

8　新進気鋭（しんしんきえい）
新しく現れて、勢いがさかんなこと。また、その人。

9　明鏡止水（めいきょうしすい）
心にくもりがなく、静かに落ち着いていること。

10　和洋折衷（わようせっちゅう）
日本風と西洋風を、ほどよく取り合わせること。

11　支離滅裂（しりめつれつ）
ばらばらで、筋道が立っていないこと。

12　泰然自若（たいぜんじじゃく）
落ち着いていて、何があっても少しも動じないようす。

13　紆余曲折（うよきょくせつ）
事情がこみいっていて、いろいろと変化すること。

14　森羅万象（しんらばんしょう）
この世に存在するすべてのもの。

15　換骨奪胎（かんこつだったい）
先人の作品の発想や形式を生かしながら、新しい独自の作品を作ること。

清廉潔白

栄枯盛衰

意気投合

粉骨砕身

竜頭蛇尾

大義名分

羊頭狗肉

新進気鋭

明鏡止水

和洋折衷

支離滅裂

泰然自若

紆余曲折

森羅万象

換骨奪胎

月　日

名前

解答・解説

説明文「まちがえる目のかしこさ」

問一　答え　エ

範囲　傍線部①は23～24行目↓前後十行の13～34行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・20～22行目「それでも白は白、黒は黒に見えるのは、脳が光の量をそのまま受けとるのではなく、まわりとの比べ方や照明の具合を差し引いて、「物そのものの色」を見つけ出そうとしているからだ。」

ポイント　直前の白い紙と黒い紙の例が、傍線部の具体例になっています。「光の量」と「物そのものの色」のちがいに注目しましょう。

ア　目に届く光は不完全なので、○／脳はいつも実際とはちがうまちがった像をつくり出し、×／私たちはそれを本物だと信じこんでいるということ。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　脳の推測は「たいてい正しい」と書かれており、20～22行目「それでも白は白、黒は黒に見えるのは、脳が光の量をそのまま受けとるのではなく、まわりとの比べ方や照明の具合を差し引いて、「物そのものの色」を見つけ出そうとしているからだ。」とあるように、脳は物そのものの色を正しく見つけ出そうとしている。「いつもまちがった像」は言いすぎである。

イ　白い紙が暗い部屋でも白く見えるのは、○／目が光の量を正確にはかり、×／その量のとおりに色を感じているからだということ。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　20～22行目「それでも白は白、黒は黒に見えるのは、脳が光の量をそのまま受けとるのではなく、まわりとの比べ方や照明の具合を差し引いて、「物そのものの色」を見つけ出そうとしているからだ。」とある。脳は光の量をそのまま受けとっているのではない。正反対である。

ウ　脳は、目に届いた光の情報をそのまま使うのではなく、○／これまでの経験だけをもとにして、×／見えるはずの世界を思いえがいているということ。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　12～15行目「脳は、この不完全な像に、物の重なりや影のつき方、これまでの経験といった手がかりを組み合わせて、「目の前の世界はおそらくこうなっているはずだ」と推測している」とあり、脳は網膜の像に、物の重なりや影など複数の手がかりを組み合わせている。「経験だけ」ではない。

エ　脳は、目に届いた光の量をそのまま感じるのではなく、○／まわりとの比べ方や照明の具合などの手がかりを使って、○／物そのものの姿を推測しているということ。○

判定　○　正解

解説　20～22行目「それでも白は白、黒は黒に見えるのは、脳が光の量をそのまま受けとるのではなく、まわりとの比べ方や照明の具合を差し引いて、「物そのものの色」を見つけ出そうとしているからだ。」とある。私たちが見ているのは、光の量そのものではなく、こうして脳が手がかりから推測して組み立てた「答え」なのである。

月　日

名前

解答・解説

説明文「まちがえる目のかしこさ」

問二　答え　イ

範囲　傍線部②は33～34行目↓前後十行の23～44行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・30～32行目「錯覚をひき起こす図形の多くは、ふだんの生活で役に立っている推測のしくみが、紙の上の特別な条件でもそのままはたらくように作られているのだ。」

・27～29行目「これは、脳が「影の中なら、本当はもっと明るい物のはずだ」と判断し、影の暗さを差し引いているためだと考えられる。」

ポイント　「だとすれば」は前の段落の内容を受けています。錯覚を起こしているのは、どんな「しくみ」なのかを読みとりましょう。

ア　錯覚が起こるのは、○／脳がつかれて推測のしくみがうまくはたらかなくなったときであり、×／それに気づけば脳を休ませることができるから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　30～32行目「錯覚をひき起こす図形の多くは、ふだんの生活で役に立っている推測のしくみが、紙の上の特別な条件でもそのままはたらくように作られているのだ。」とある。錯覚は、しくみがうまくはたらかないから起こるのではなく、ふだんどおりにはたらいているから起こる。

イ　錯覚は、○／ふだんの生活で正しい答えをみちびいている脳の推測のしくみが、○／特別な条件でもそのままはたらいた結果として起こるものだから。○

判定　○　正解

解説　30～32行目「錯覚をひき起こす図形の多くは、ふだんの生活で役に立っている推測のしくみが、紙の上の特別な条件でもそのままはたらくように作られているのだ。」とある。影の例でも、27～29行目「これは、脳が「影の中なら、本当はもっと明るい物のはずだ」と判断し、影の暗さを差し引いているためだと考えられる。」と説明されている。錯覚は、ふだん役に立つ推測がはたらいている証拠なのである。

ウ　錯覚が起こると、○／脳は自分のまちがいにすぐ気づいて、×／正しい見え方に直すことができるから。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　定規で測って同じだとたしかめたあとでも「見え方は少しも変わらない」とあり、脳がすぐに見え方を直すとは書かれていない。

エ　生き物にとっては、○／時間をかけて正確に見ることがもっとも大切であり、×／錯覚はそのための練習になっているから。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　40～42行目「生き物にとっては、時間をかけて正確に見ることよりも、少しの手がかりからすばやく判断することのほうが、生きのびるうえで役に立つ場面も多かったはずだ。」とあり、正確さよりすばやい判断が役に立つ場面が多かったと述べている。また、錯覚が練習になるとは書かれていない。

月　日

名前

解答・解説

説明文「まちがえる目のかしこさ」

問三　答え　ウ

範囲　傍線部③は55行目↓前後十行の45～62行目から根拠をさがす。

根拠（解答用本文では網かけ）

・53～54行目「錯覚は、ときに危険の原因となり、ときに安全のための道具ともなるのである。」

・56～58行目「錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであり、同時に、その推測がいつも正しいとはかぎらないことを教えてくれるものでもある。」

・60～61行目「「この目で見たのだから、まちがいない」と思いこまずに、ときには立ち止まってたしかめる。」

ポイント　筆者は「失敗か工夫か」のどちらか一方に決めていません。「危険」と「安全」の両方の例や、最後の段落の「だからこそ大切なのは」に注目しましょう。

ア　錯覚は脳のすぐれたはたらきの表れなので、○／人間にとって害になることはなく、×／むしろ積極的に利用していくべきである。○

判定　×　B（本文と反対のことを言っている）

解説　47行目「錯覚がいつも害のないものだというわけではない。」とあり、下り坂が上り坂に見えてスピードを出しすぎる危険な例も挙げられている。

イ　錯覚は脳の推測がまちがった結果にすぎないので、○／訓練によって錯覚を起こさないようにすれば、×／世界をより正確に見られるようになる。○

判定　×　A（本文に書いていない）

解説　訓練で錯覚をなくすという話は本文にない。筆者は56～58行目「錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであり、同時に、その推測がいつも正しいとはかぎらないことを教えてくれるものでもある。」と述べ、錯覚を「失敗にすぎない」とは考えていない。

ウ　錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであると同時に、○／その推測がいつも正しいとはかぎらないことも示しているので、○／見たものを思いこみで信じきらない慎重さが大切である。○

判定　○　正解

解説　56～58行目「錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであり、同時に、その推測がいつも正しいとはかぎらないことを教えてくれるものでもある。」とあり、60～61行目「「この目で見たのだから、まちがいない」と思いこまずに、ときには立ち止まってたしかめる。」ことが大切だと述べている。53～54行目「錯覚は、ときに危険の原因となり、ときに安全のための道具ともなるのである。」という両面の例もこの考えを支えている。

エ　錯覚は危険の原因にもなるので、○／自分の目で見たものはすべて信じず、×／必ず機械ではかった結果だけをたよりにするべきである。○

判定　×　C（言いすぎ（必ず・すべて・どんなときも　など））

解説　筆者が求めているのは、60～61行目「「この目で見たのだから、まちがいない」と思いこまずに、ときには立ち止まってたしかめる。」ことであり、見たものを「すべて信じない」ことや「機械の結果だけ」にたよることではない。

月　日

名前

説明文「まちがえる目のかしこさ」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（1／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

同じ長さの二本の線をかき、一方の両はしには外向きの矢羽を、もう一方には内向きの矢羽をつける。すると、二本の線はちがう長さに見える。定規で測って同じだとたしかめたあとでも、見え方は少しも変わらない。このように、実際とはちがって見える現象を「錯覚」とよぶ。多くの人は、錯覚を「目のまちがい」や「脳の失敗」だと考えているだろう。しかし、私たちがものを見るしくみを調べていくと、その考え方は少し見直す必要があることがわかってくる。

まず、目に入ってくる情報は、思っているほど完全なものではない。目のおくにある網膜は、光を受けとる平らな膜のようなものだ。そこに映るのは、奥行きのある世界を一枚の面に写しとった像であり、遠近の情報はそのままの形では残っていない。脳は、この不完全な像に、物の重なりや影のつき方、これまでの経験といった手がかりを組み合わせて、「目の前の世界はおそらくこうなっているはずだ」と推測していると考えられている。

明るさの感じ方にも、同じようなはたらきが見られる。白い紙は、うす暗い部屋の中でも白く見え、黒い紙は、真昼の日なたに置いても黒く見える。ところが、目に届く光の量をはかってみると、日なたの黒い紙のほうが、暗い部屋の白い紙よりも多くの光を返していることがある。①それでも白は白、黒は黒に見えるのは、脳が光の量をそのまま受けとるのではなく、まわりとの比べ方や照明の具合を差し引いて、「物そのものの色」を見つけ出そうとしているからだ。①私たちが見ているのは、目に届いた光そのものではなく、脳が組み立てた答えなのである。

そう考えると、錯覚がなぜ起こるのかも見えてくる。たとえば、影の中にあるようにかかれた灰色の四角は、日なたにあるようにかかれた同じ灰色の四角よりも明るく見える。②これは、脳が「影の中なら、本当はもっと明るい物のはずだ」と判断し、影の暗さを差し引いているためだと考えられる。現実の世界であれば、この判断は

①の根拠をさがす範囲（13〜34行目）

②の根拠をさがす範囲（23〜44行目）

月　日

名前

説明文「まちがえる目のかしこさ」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（2／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

たいてい正しい。②錯覚をひき起こす図形の多くは、ふだんの生活で役に立っている推測のしくみが、紙の上の特別な条件でもそのままはたらくように作られているのだ。

②だとすれば、錯覚は、脳がうまくはたらいていることのあかしだともいえる。もし脳が、目に届いた光の量をそのまま感じとるだけだったら、どうなるだろうか。雲が太陽をかくすたびに物の色が変わって見え、木かげに入っただけで、さっきまで見ていた物と同じ物だとわからなくなってしまうかもしれない。私たちは、かぎられた情報からすばやく「答え」を出せるおかげで、変わりつづける光の中でも、安定した世界を見ていられるのである。

生き物にとっては、時間をかけて正確に見ることよりも、少しの手がかりからすばやく判断することのほうが、生きのびるうえで役に立つ場面も多かったはずだ。草むらの細長い影をヘビだと思ってとびのくことは、まちがいであっても、あとで笑えばすむ。見のがして本当にかまれるよりは、ずっとよい。脳の推測のしくみは、こうした事情のもとで形づくられてきたのではないかと考えられている。

（①の範囲のつづき）

（②の範囲のつづき）

もっとも、錯覚がいつも害のないものだというわけではない。まわりの地形の見え方によって、ゆるい下り坂が上り坂のように見える場所があり、運転する人がスピードの出しすぎに気づきにくくなることもある。一方で、錯覚を役立てる工夫もある。道路に引かれた線の間かくを少しずつせまくしていくと、運転する人は実際よりも速く走っているように感じ、自然とスピードを落とすといわれている。③錯覚は、ときに危険の原因となり、ときに安全のための道具ともなるのである。

③錯覚は失敗か、それとも工夫か。その答えは、どちらか一方には決められない。③錯覚は、脳がすぐれた推測をしていることの裏返しであり、同時に、その推測がいつも正しいとはかぎらないことを教えてくれるものでもある。だからこそ大切なのは、自分の見ている

③の根拠をさがす範囲（45〜62行目）

月　日

名前

説明文「まちがえる目のかしこさ」　解答用本文（網かけ＝根拠）

（3／3）本文はこの教材のための書き下ろし。上の数字は行番号。

ものが、脳の組み立てた答えであるということを知っておくことだ
60 ろう。③「この目で見たのだから、まちがいない」と思いこまずに、ときには立ち止まってたしかめる。錯覚は、そのような慎重さを、私たちに思い出させてくれるのである。

（③の範囲のつづき）

月　日

名前